HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM (OOP)

ỨNG DỤNG TÌM KIẾM & ĐẶT SÂN THỂ THAO

MÔN HỌC:	TECH STACK:	MÔ HÌNH:	CƠ CHẾ THANH TOÁN:
Phát triển ứng dụng hướng đối tượng (HTTT14)	**Python / Django / Tailwind CSS**	**Django Monolith (HTML/MVT)**	**Chuyển khoản QR + Upload Bill**

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG & CƠ CHẾ TRUNG GIAN

Hệ thống đóng vai trò **Nền tảng Trung gian kết nối (Broker Platform)** giữa Khách hàng (Customer) và Chủ sân (Court Owner) dành cho các môn thể thao: Cầu lông, Pickleball, Bóng bàn. Ứng dụng mô phỏng mô hình giao diện trực quan của Alobo (Ma trận Sân × Khung giờ) nhưng tối ưu hóa quy trình vận hành trung gian nhẹ nhàng.

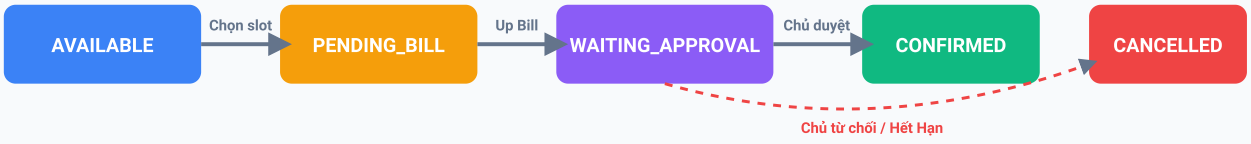
Quy Trình Đặt Sân & Thanh Toán — Luồng Chính

1. **Khách hàng chọn Slot:** Chọn cụm sân, ngày, khung giờ trên ma trận đặt lịch.
2. **Khóa Giữ Chỗ (Temporary Lock):** System khóa slot trong 10 phút.
3. **Hiển thị QR Thanh Toán:** System hiển thị Mã QR VietQR cá nhân của Chủ sân + Nội dung chuyển khoản tự động.
4. **Upload Minh Chứng:** Khách hàng chuyển khoản qua ứng dụng Bank và tải ảnh chụp màn hình (Bill) lên hệ thống.
5. **Chủ Sân Duyệt:** Chủ sân kiểm tra biến động tài khoản và bấm "Xác nhận thành công" hoặc "Từ chối".

Vai Trò Nền Tảng Trung Gian — Trung Gian

- **Không giữ tiền:** Dòng tiền chuyển thẳng từ Khách hàng đến Ngân hàng của Chủ sân.
- **Quản lý Lịch chống Trùng (Conflict Lock):** Tránh việc 2 người đặt cùng một khung giờ.
- **Liên hệ Trực tiếp:** Hiển thị Hotline/Zalo của Chủ sân ngay trên phiếu đặt để 2 bên tự giải quyết sự cố phát sinh.
- **Lưu trữ Bằng chứng:** Lưu lại ảnh chụp chuyển khoản và nhật ký giao dịch phục vụ đối soát.

2. BẢN ĐỒ LUỒNG TRẠNG THÁI ĐẶT SÂN (BOOKING STATE MACHINE)



3. THIẾT KẾ CÁC LỚP HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP CLASS SPECIFICATION)

Áp dụng triệt để 4 tính chất OOP: Kế thừa (Inheritance) từ Django Abstract User, Đóng gói (Encapsulation) qua method xử lý nghiệp vụ nội tại, Đa hình (Polymorphism) trong tính toán giá slot theo khung giờ.

Tên Lớp (Class)	Thuộc tính chính (Attributes)	Phương thức chính (Methods)	Tính chất OOP & Vai trò
User *(Abstract/Base)*	- id: UUID - username, email, phone - role: Enum(CUSTOMER, OWNER, ADMIN)	+ clean_phone() + get_full_name() + is_owner(): bool	Inheritance: Kế thừa `AbstractUser` của Django. Đóng vai trò Base class cho phân quyền người dùng.
SportCategory	- id: int - name: String (Cầu lông/Pickleball/Bóng bàn) - icon: String	+ get_active_facilities() + count_courts()	Encapsulation: Đóng gói danh mục môn thể thao và các thống kê liên quan.
Facility *(Cụm Sân)*	- name, address, location_lat_long - owner: ForeignKey(User) - bank_name, bank_account_no, bank_account_name, qr_code_image	+ generate_vietqr_url(amount, memo): String + get_available_courts(date) + is_open_at(time): bool	Encapsulation: Chứa thông tin Ngân hàng của Chủ sân để tự động sinh QR VietQR chuyển khoản.
Court *(Sân Đơn)*	- facility: ForeignKey(Facility) - category: ForeignKey(SportCategory) - court_number: String (Sân 1, Sân 2) - is_active: bool	+ get_schedule_grid(date) + is_slot_available(start_time, end_time)	Đại diện cho từng đơn vị sân thi đấu thực tế trong một Cụm sân.
PricingRule	- facility: ForeignKey(Facility) - day_of_week: Int (0-6) - start_time, end_time: Time - price_per_hour: Decimal	+ calculate_price(start, end): Decimal	Polymorphism: Áp dụng các quy tắc tính giá linh hoạt theo giờ Cao điểm / Thường / Cuối tuần.
BookingSlot	- court: ForeignKey(Court) - date: Date - start_time, end_time: Time - price: Decimal	+ lock_slot(user_id) + release_slot()	Quản lý nguyên tử (Atomic unit) của từng khung giờ. Giúp chống đặt trùng lịch (Conflict protection).
Booking	- booking_code: String (Unique) - customer: ForeignKey(User) - total_amount: Decimal - payment_proof: ImageField (Bill) - status: Enum	+ create_booking_from_slots(slots) + upload_payment_proof(image) + approve_booking(owner_user) + reject_booking(reason)	State Machine & Encapsulation: Thực thi chuyển đổi trạng thái đơn đặt và quản lý quy trình xét duyệt bill.

4. DATABASE SCHEMA (DJANGO ORM MODELS MAPPING)

Thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) tối ưu hóa chỉ mục (Indexing) cho các truy vấn theo Ngày, Cụm sân và Trạng thái booking.

Bảng (Table Name)	Khóa Chính / Khóa Ngoại (PK/FK)	Các Trường Quan Trọng & Type
users_user	PK: id (UUID)	phone (Unique), role (VARCHAR), full_name, avatar
sports_category	PK: id (INT Auto)	name (VARCHAR), slug, icon_url
facilities_facility	PK: id (UUID) FK: owner_id -> users_user.id	name, address, phone_contact, bank_name, bank_account_no, bank_account_name, active_status
facilities_court	PK: id (UUID) FK: facility_id, category_id	court_name (VARCHAR), surface_type, is_active
bookings_booking	PK: id (UUID) FK: customer_id -> users_user.id	booking_code (VARCHAR Unique), total_price, status (ENUM), payment_proof_url, created_at
bookings_bookingslot	PK: id (UUID) FK: court_id, booking_id (Nullable)	date (DATE), start_time (TIME), end_time (TIME), price, lock_time (DATETIME)

5. MÃ NGUỒN MẪU PYTHON / DJANGO MODELS (CORE OOP CODE)

```
# bookings/models.py - Mô hình hóa Lớp Booking & Logic Trung gian Thanh toán OOP
import uuid
from django.db import models
from django.conf import settings

class BookingStatus(models.TextChoices):
    PENDING_BILL = 'PENDING_BILL', 'Chờ tải bill thanh toán'
    WAITING_APPROVAL = 'WAITING_APPROVAL', 'Chờ chủ sân duyệt'
    CONFIRMED = 'CONFIRMED', 'Đã xác nhận đặt sân thành công'
    REJECTED = 'REJECTED', 'Đã bị từ chối'
    CANCELLED = 'CANCELLED', 'Đã hủy'

class Booking(models.Model):
    id = models.UUIDField(primary_key=True, default=uuid.uuid4, editable=False)
    booking_code = models.CharField(max_length=12, unique=True, editable=False)
    customer = models.ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, on_delete=models.CASCADE, related_name='bo
    total_amount = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=0)
    payment_proof = models.ImageField(upload_to='payment_proofs/%Y/%m/', null=True, blank=True)
    status = models.CharField(max_length=20, choices=BookingStatus.choices, default=BookingStatus.PEN
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    def upload_proof_and_submit(self, proof_image):
        """Phương thức Encapsulation: Tải bill & chuyển trạng thái sang Chờ duyệt"""
        self.payment_proof = proof_image
        self.status = BookingStatus.WAITING_APPROVAL
        self.save()

    def approve_by_owner(self, owner_user):
        """Chủ sân xác nhận đã nhận tiền thành công"""
        if self.status == BookingStatus.WAITING_APPROVAL:
            self.status = BookingStatus.CONFIRMED
            self.save()
            return True
        return False
```

6. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CHI TIẾT DỰ ÁN TỪ A -> Z (ACTION PLAN)

Lộ trình từng bước được thiết kế tối ưu để bạn có thể sao chép trực tiếp từng nhiệm vụ (Task) cho trợ lý AI (ChatGPT, Claude, Copilot) hỗ trợ viết mã nguồn chính xác.

GIAI ĐOẠN 1: KHỞI TẠO & BASE MODEL

Bước 1 - 2

- Mục tiêu: Dựng môi trường Django & Database Schema.
- Task 1.1: Khởi tạo dự án Django, tạo 3 app chính: `users`, `facilities`, `bookings`.
- Task 1.2: Khai báo Custom `User` model (Kế thừa `AbstractUser`) với phân quyền 3 roles: CUSTOMER, OWNER, ADMIN.
- Task 1.3: Định nghĩa các Models: `SportCategory`, `Facility`, `Court`, `PricingRule`, `Booking`, `BookingSlot`.
- Task 1.4: Chạy Migration và cấu hình Django Admin nâng cao cho Chủ sân nhập thông tin ngân hàng & tạo cụm sân.

GIAI ĐOẠN 2: CORE BOOKING ENGINE

Bước 3 - 4

- Mục tiêu: Xử lý ma trận sân, tạo lịch và chống trùng.
- Task 2.1: Lập trình Service tự động sinh `BookingSlot` theo khung giờ hoạt động của cụm sân.
- Task 2.2: Xây dựng View ma trận đặt sân (Grid 2D: Hàng = Khung giờ, Cột = Sân) giống giao diện Alobo bằng Tailwind CSS.
- Task 2.3: Xử lý khóa giữ chỗ tạm thời (Temporary Slot Locking) trong 10-15 phút khi người dùng ấn "Tiến hành đặt".

GIAI ĐOẠN 3: THANH TOÁN & XÁC NHẬN

Bước 5 - 6

- Mục tiêu: Tích hợp QR VietQR & Duyệt bill.
- Task 3.1: Trang Checkout: Sinh mã QR động qua VietQR API (`https://img.vietqr.io/image/{bank_id}-{account_no}-compact.png?amount={total}&addInfo={booking_code}`) dựa trên ngân hàng của Chủ sân.
- Task 3.2: Form Upload minh chứng chuyển khoản (Ảnh Bill) & cập nhật trạng thái đơn sang `WAITING_APPROVAL`.
- Task 3.3: Dashboard dành riêng cho Chủ sân: Hiển thị danh sách đơn chờ duyệt, soi ảnh Bill và nút bấm [Đã nhận tiền / Từ chối].

GIAI ĐOẠN 4: HOÀN THIỆN & BÁO CÁO

Bước 7 - 8

- Mục tiêu: Kiểm thử, làm báo cáo OOP.
- Task 4.1: Lập trình Lịch sử đặt sân (Booking History) cho Khách hàng + Tra cứu theo mã đặt chỗ.
- Task 4.2: Viết Unit Test cho logic kiểm tra trùng lịch (Concurrency Lock) và tính toán giá sân.
- Task 4.3: Đóng gói tài liệu báo cáo: Trích xuất Class Diagram, Sequence Diagram, Use Case Diagram và hướng dẫn cài đặt `README.md`.

7. LỜI KHUYÊN KHI PROMPT CHO TRỢ LÝ AI THEO TỪNG BƯỚC

Mẫu câu lệnh (Prompt) khuyên dùng cho AI ở bước tiếp theo:
"Hãy đóng vai Lập trình viên Django Senior. Dựa vào Hồ sơ Thiết kế OOP ở trên, hãy viết file `models.py` trọn vẹn cho 3 app `users`, `facilities`, và `bookings`. Cần đảm bảo có đầy đủ các quan hệ ForeignKey, Enum trạng thái, và các phương thức Encapsulation như trong tài liệu."